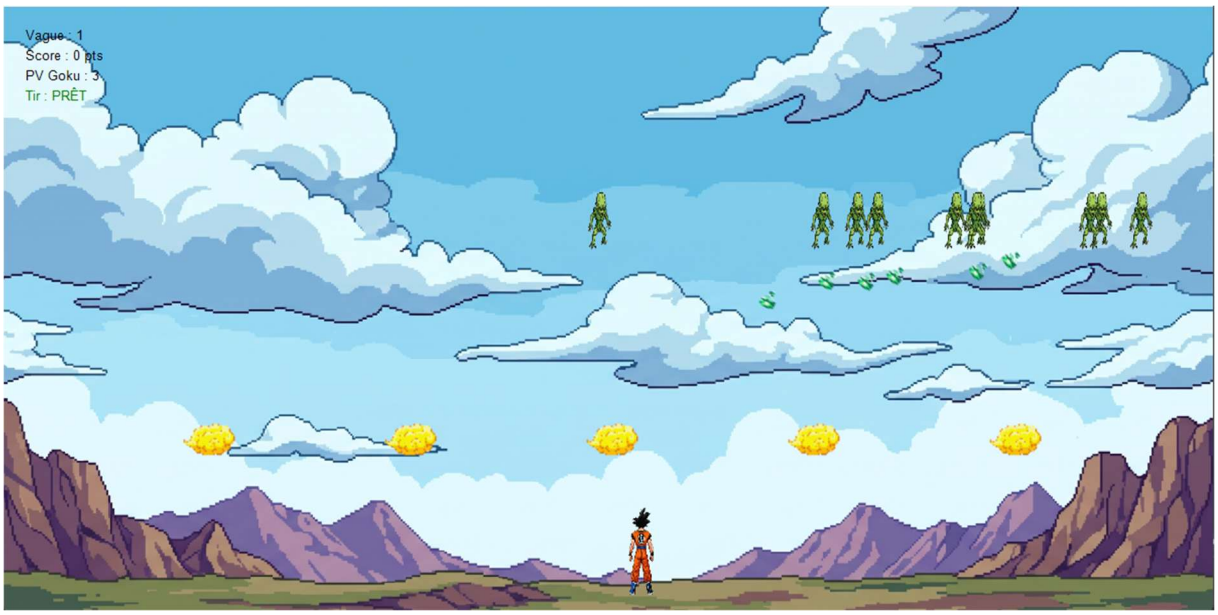
Shoot'Em Up



Esteban Escher – CID2B
Lausanne, Vennes
32 périodes
Xavier Carrel

Table des matières

1. INTRODUCTION 3
1.1.1 Titre 3
1.1.2 Objectifs produits 3
1.1.3 Objectifs pédagogiques 3
2. ANALYSE 3
1.1.4 #1 — US1: Déplacement du joueur 3
1.1.5 #2 — US2 : Création des ennemis 5
1.1.6 #3 — US3: Tirer 6
1.1.7 #4 — US4: Protection 7
1.1.8 #5 — US5: Vie du joueur 8
1.1.9 #6 — US6: bonus si le temps le permet ajout d'une deuxième attaque 9
3. RAPPORT DE TESTS 10
1.1.10 Suite de tests unitaires (MSTest) 10
4. CONCEPTION 10
1.1.11 Avant le codage 10
1.1.12 Pendant le codage 10
1.1.13 Diagrame de classe 10
5. EXPLICATION DE UTILISATION DE L'IA DANS CE PROJET 11
6. BILAN DU DÉROULEMENT DU PROJET 12
7. BILAN PRODUIT 12
8. CONCLUSION 12

1. Introduction

1.1.1 Titre

Shoot'em Up

1.1.2 Objectifs produits

L'objectif est de produire un jeu dans le style de *Space Invaders* avec la thématique de *Dragon Ball Z*. Le joueur prend le contrôle de Goku pour éliminer des vagues successives de Saibamens qui descendent du haut de l'écran. Cinq nuages magiques (Kinto) servent de protections destructibles et régénérantes pour bloquer les projectiles et les déplacements.

1.1.3 Objectifs pédagogiques

Progresser en C# et mettre en pratique la théorie acquise lors des cours théoriques (programmation orientée objet, modularité, collections dynamiques)Planification Initiale

Augmenter son autonomie et l'application stricte du cahier des charges.

Acquérir un comportement et des méthodes de développement professionnels (gestion de versions Git, commits réguliers, tests unitaires).

Activitée	Semaine / Date
User story 1 mise en place du système de mouvement et familiarisation avec les mécaniques de jeux	Semaine du 11/09/2026
Participation à la remise de prix perte de la moitié de l'après midi	Semaine du 11/09/2026
Suite dans la US 1 et début de la User story 2 découverte et familiarisation avec le concept	Semaine du 18/09/2026
Continuation de l'us 2 et début de la Us 3 réplication du système de tir pour le joueur et direction des tirs qui suivent le pointeur	Semaine du 25/09/2026
Finalisation de l'us 3 et début de la 4 découverte des principes + début de l'application	Semaine du 02/10/2026
Finalisation de l'Us 4 et début de la US 5 création de l'hud et le système de vie	Semaine du 09/10/2026
Finaliser ce qui est nécessaire et si le permet réaliser l'Us 6 plus rendre le rendu final	Semaine du 30/10/2026

2. Analyse

1.1.4 #1 — US1: Déplacement du joueur

UserStory

En tant que Joueur je veux pouvoir appuyer sur les touches W A S D mais aussi les flèches directionnelles afin de pouvoir déplacer mon personnage sur l'écran.

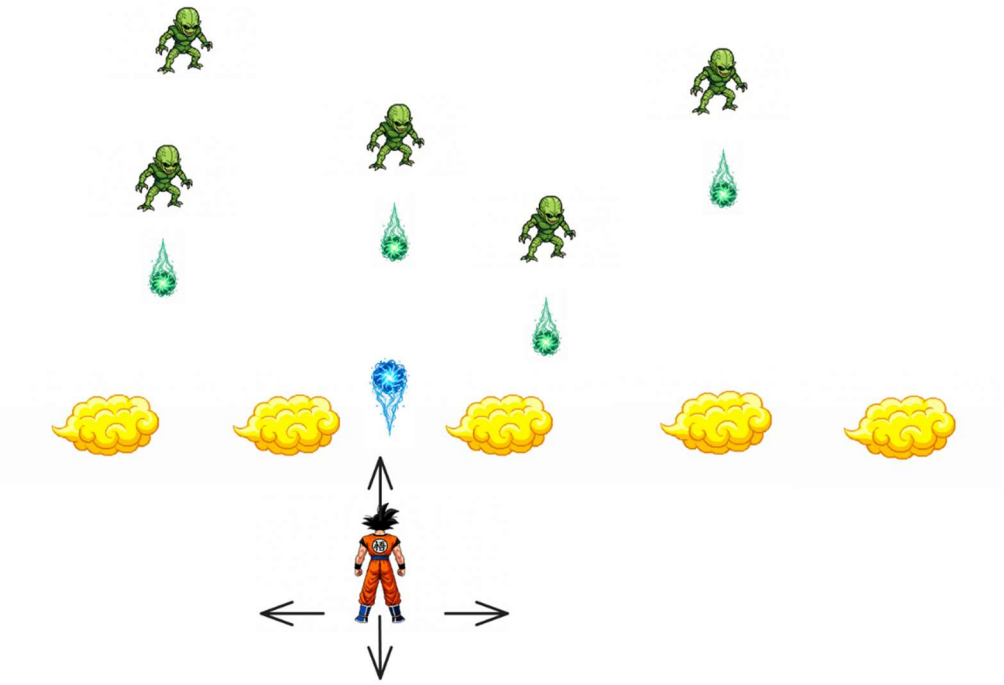
Test

-Il est possible de déplacer le personnage sur la fenêtre.

-Les touches sont les bonnes (W, A, S, D et Flèches Haut, Gauche, Bas, Droite) et sont réactives.
-La vitesse de déplacement est fluide et agréable.

-Le joueur est bloqué sur les bords de l'écran et reste confiné dans sa zone de défense inférieure.

-Le joueur est physiquement bloqué contre les nuages Kinto actifs et ne peut pas les traverser.



1.1.5 #2 — US2 : Création des ennemis

UserStory

En tant que joueur je veux avoir des ennemis qui tire et avancent afin d'avoir du challenge dans le jeu

Test

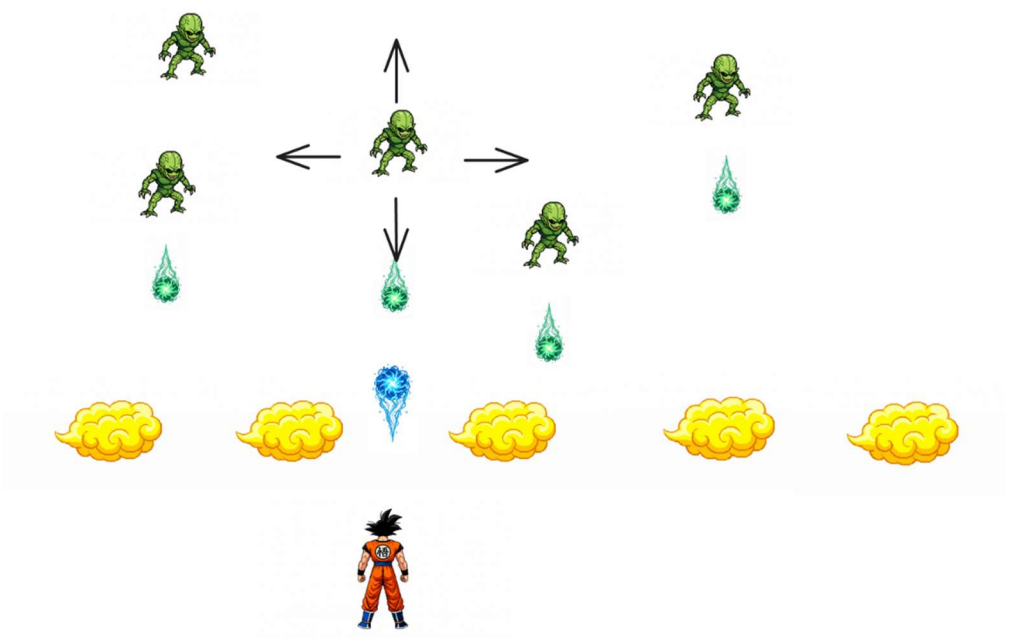
Les ennemis (Saibamens) apparaissent dès le départ (au moins 10 ennemis). - les ennemis tire droit devant eux

Les ennemis se déplacent verticalement vers le bas en phase de voyage.

Les ennemis tirent des projectiles vers Goku avec une cadence périodique.

Lorsqu'ils atteignent la zone basse, ils cessent leurs tirs à distance pour traquer Goku au corps-à-corps.

Chaque Saibamen possède 3 points de vie et déclenche une animation d'explosion à sa mort.



1.1.6 #3 — US3: Tirer

UserStory

En tant que joueur je veux pouvoir tirer afin de pouvoir me défendre

Test

Les tirs suivent précisément la direction du curseur de la souris avec une vitesse régulière et constante.

Un cooldown régulier de 0.5 seconde limite la cadence de tir.

Le statut de recharge est affiché en temps réel dans l'ATH indiquant si le tir est prêt ou en recharge.

Un tir disparaît dès qu'il touche un nuage Kinto, un Saibamen ou qu'il quitte les limites de l'écran.



1.1.7 #4 — US4: Protection

UserStory

En tant que joueur je veux avoir des protections afin d'avoir une échappatoire aux tires autre que de les esquiver

Test

Les 5 protections Kinto sont complètes et réparties au début de la partie.

Le joueur et les ennemis peuvent endommager la barrière, chaque nuage possédant 3 points de vie.

Les nuages arrêtent les projectiles alliés et ennemis tout en bloquant les passages.

Lorsqu'un nuage est détruit, sa hitbox se désactive immédiatement pour laisser passer les tirs, puis la barrière se régénère complètement après un délai de 15 secondes.



1.1.8 #5 — US5: Vie du joueur

UserStory

En tant que joueur je veux avoir des points de vies afin de ne pas mourir à la première touche

Test

Goku commence la partie avec 3 points de vie.

Le joueur perd une vie après un contact avec un tir ennemi ou lors d'une explosion de Saibamen au contact direct

Les points de vie restants sont indiqués en permanence dans le coin supérieur gauche.

Le score augmente de 100 points à chaque fois qu'un Saibamen est abattu.

À 0 point de vie, le jeu passe en état de Game Over avec un gel des mouvements et la possibilité de relancer la partie grâce à la touche R.



1.1.9 #6 — US6: bonus si le temps le permet ajout d'une deuxième attaque

UserStory

En tant que joueur je veux avoir une deuxième attaque de masse permettant d'éliminer tous les ennemis sur l'écran d'un seul coup (Genkidama)

Test

une attaque spéciale de grande envergure frappe l'ensemble des Saibamens présents sur l'écran.

Tous les ennemis touchés par la zone de déflagration sont éliminés d'un seul coup.

Cette attaque requiert des conditions d'obtention spécifiques basées sur une jauge d'énergie ou un pallier de score.



3. RAPPORT DE TESTS

1.1.10 Suite de tests unitaires (MSTest)

Le test Player_InitialState_ShouldHaveThreeHp vérifie que le constructeur de Player initialise bien les points de vie de Goku à 3. Le résultat obtenu est un succès validé.
Le test Player_Movement_ShouldBeBlockedByActiveKinto vérifie que la méthode ChangeDirection bloque le déplacement vers le haut lorsque le nuage Kinto est intact. Le résultat obtenu est un succès validé.

Le test Kinto_TakeDamage_ShouldBecomeDestroyedWhenHpReachesZero valide la décrémentation des points de vie du bouclier et le passage à l'état détruit après 3 impacts. Le résultat obtenu est un succès validé.

Le test Kinto_Respawn_ShouldRegenerateAfter15Seconds simule le temps écoulé et démontre que le nuage reste détruit à 14 000 ms, puis réapparaît intact avec ses 3 PV à 15 000 ms. Le résultat obtenu est un succès validé.

Le test Ennemi_InitialHpAndPoints_ShouldMatchSpecifications contrôle que chaque Saibamen démarre avec 3 PV et rapporte 100 points lors de son élimination. Le résultat obtenu est un succès validé.

Le test MathHelpers_Distance_ShouldCalculateEuclideanDistance valide le calcul de distance euclidienne utilisé pour la trajectoire des tirs. Le résultat obtenu est un succès validé.

4. Conception

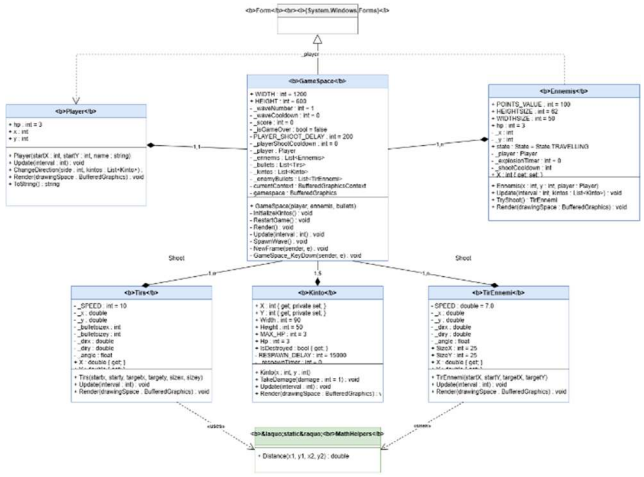
1.1.11 Avant le codage

J'ai débuté par la conception des Users story ensuite de la planification initiale.

1.1.12 Pendant le codage

J'ai essayé au maximum d'appliquer les connaissances acquise lors des cours afin de pouvoir développer en autonomie et progresser dans le domaine.

1.1.13 Diagramme de classe



GameSpace (Moteur central et affichage) : Héritant de Form (Windows Forms), cette classe constitue le contrôleur principal. Elle orchestre la boucle de rendu et d'actualisation (Update, Render) via un contexte graphique à double mise en mémoire

tampon (BufferedGraphics) pour éviter tout scintillement visuel. Elle maintient l'état global de la partie (score, vague courante, défaite), capture les entrées utilisateur (GameSpace_KeyDown) et gère les collections dynamiques d'entités (_bullets, _kintos, _ennemis, _enemyBullets).

Player (Le joueur / Goku) : Modélise le personnage contrôlé par le joueur. Cette classe gère ses coordonnées à l'écran, ses points de vie (hp), ses limites de déplacement et vérifie les collisions physiques contre les obstacles intacts (ChangeDirection).

Ennemis (Les Saibamens) : Représente les adversaires apparaissant par vagues. Chaque Saibamen possède son propre état de déplacement (State.TRAVELLING), ses points de vie, un délai de tir autonome (_shootCooldown, TryShoot()) et accorde une valeur de score fixe (POINTS_VALUE = 100) lors de sa destruction.

Kinto (Protections et boucliers) : Gère les 5 nuages de protection destructibles. La classe encapsule une logique de durabilité (Hp, MAX_HP = 3). Dès qu'un nuage est détruit, sa boîte de collision se désactive immédiatement et un minuteur interne (respawnTimer) déclenche sa régénération complète après un délai de 15 secondes (RESPAWN_DELAY).

Tirs et TirEnnemi (Projectiles) : Ces deux classes modélisent respectivement les tirs alliés et ennemis. Elles encapsulent leur vitesse de déplacement vectorielle (_dirx, _diry) calculée à l'instanciation en fonction de la cible ou du curseur.

MathHelpers (Classe utilitaire statique) : Fournit la méthode Distance() utilisée par les classes de projectiles pour déterminer les trajectoires normalisées et valider la détection des collisions euclidiennes.

5. Explication d'utilisation de l'ia dans ce projet

J'ai utilisé l'ia afin de comprendre les concepts qui m'échappaient, j'ai eu de nombreuse difficulté lors de ce projet l'ia m'a permis de tout de même continuer à progresser et à maintenir un rythme convenable et soutenu.

La rotation des tirs

J'ai été aidé par l'ia afin de réaliser cette partie car je bloquais dessus, elle m'a permis d'avancer et mieux comprendre ce concept.

Les commentaires

A la fin du projet j'ai décidé d'ajouter des commentaires grâce à l'aide de l'Ia afin de rendre mon code plus facilement transmissible et compréhensible.

Les images

J'ai généré par ia l'entièreté des images afin d'éviter des problèmes de droits et d'obtenir exactement l'image que je recherchais, veuillez tout de même noté que j'ai retravailler les images sur photoshop et je les ai pixellisés pour réduire leur taille et le ralentissement qu'elles causaient.

Des informations

J'ai utilisé l'ia pour toutes sorte de question technique et conseil tout au long du projet, j'ai souvent remplacé une simple recherche internet par un prompt afin de pouvoir optimiser mon travail et mes recherches.

Le rapport

J'ai utilisé l'ia pour la reformulation de certaine phrase au sein du rapport, la verification du contenu face au CdC et aux attentes soumises lors du module.

6. Bilan du déroulement du projet

Le déroulement global de ce projet a été très formateur mais marqué par une courbe d'apprentissage abrupte. Au commencement, la transition vers une architecture pleinement orientée objet et l'adaptation à la base de code existante a nécessité un temps d'appropriation important, ce qui a légèrement ralenti la mise en place de la première User Story. J'ai également dû réajuster mon planning initial suite à des imprévus d'emploi du temps (notamment une demi-journée banalisée pour la remise de prix).

7. Bilan Produit

Le produit final répond fidèlement aux exigences fonctionnelles définies dans le cahier des charges initial. L'ensemble des mécaniques obligatoires a été implémenté avec succès :

- Le contrôle réactif de Goku au clavier (W, A, S, D et touches directionnelles) délimité dans sa zone de jeu.

- Une vague de départ d'au moins dix Saibamens avec gestion dynamique de leurs déplacements, tirs périodiques et passage en mode assaut au corps-à-corps.

- Les cinq nuages Kinto agissant comme protections destructibles communes et dotés d'un système autonome de régénération après 15 secondes.

- L'affichage en temps réel du score, de la vie du joueur et du rechargement de tir dans l'ATH, complété par la gestion d'un Game Over avec réinitialisation de la partie.

Concernant les fonctionnalités optionnelles, l'US6 (l'attaque de masse Genkidama) n'a pas pu être réalisée du au manque de temps j'ai préféré me concentrer sur l'essentiel.

8. Conclusion

En conclusion, ce projet m'a permis de progresser et de grandement améliorer ma persévérance même dans la difficulté, mais j'ai tout de même beaucoup apprécié travailler sur ce projet et m'a apporté l'envie d'apprendre plus.